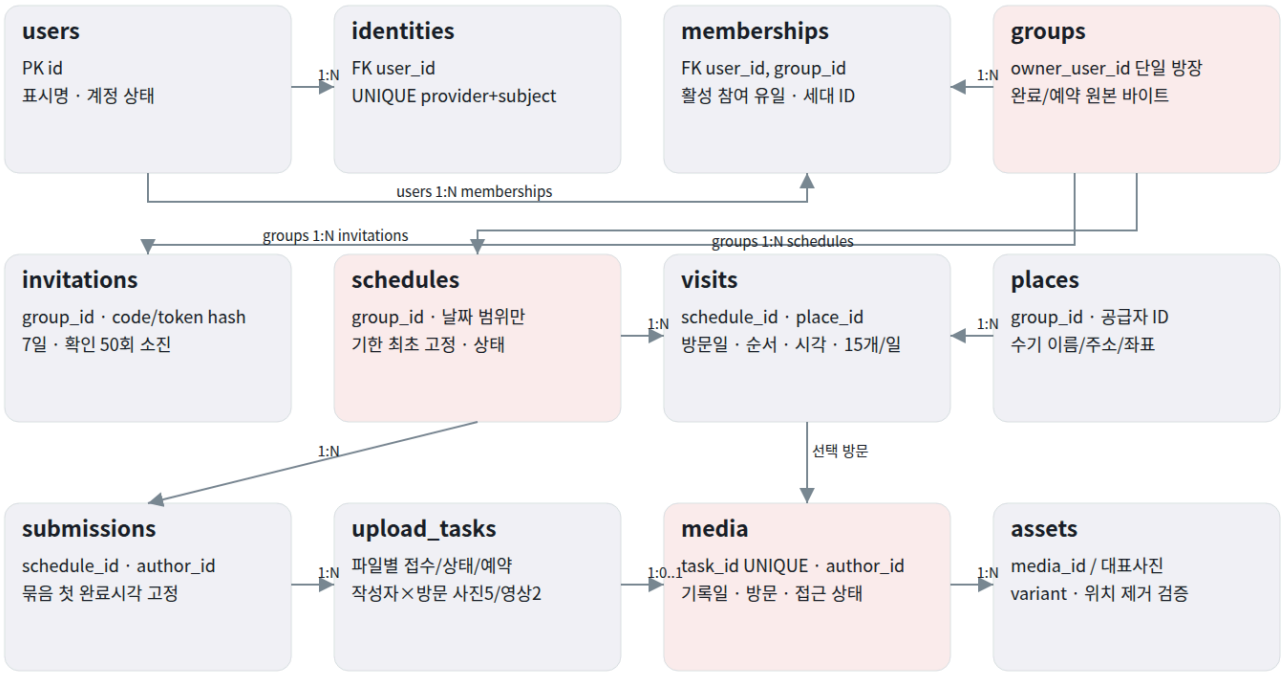
# At that place 1차 데이터베이스 설계

1차 개발 구현 설계 v0.5.1 · 기준 기능명세서 v3.3(2026-11-05, UI 프로토타입 기준) 우선 · 2026-11-05

PostgreSQL16 물리 설계 v0.5.1(하루 일정 schedule_days·같은 날 일정 하나·방문 15개·사진5/영상2·한 제출 10개·프로필 사진 트리거). 컬럼별 정의의 원천은 도구/physical_model.py이며 부록/DB/001_initial.sql과 이 사전을 함께 생성한다. 초기 스키마와 DB 제약은 임시 DB에서 실행 검증했다. FK는 ON DELETE NO ACTION, 서버 역할은 002_service_roles.sql을 따른다. API/worker의 업무 권한·검사·집계·최종 완료는 별도 구현 및 통합 검수가 필요하다.

## 1 핵심 관계

**핵심 ERD · 전체 테이블 정의는 데이터베이스 설계서 참조**




FK 연쇄삭제 금지 · 재참여는 새 membership ID · 기한은 schedule 단위 고정 · 반복 테이블 없음(v0.3)

| 부모 | 자식 | 관계 |
|---|---|---|
| users | identities | 1:N |
| users | memberships | 1:N |
| groups | memberships | 1:N |
| groups | invitations | 1:N |
| groups | schedules | 1:N |

| 부모 | 자식 | 관계 |
|---|---|---|
| schedules | schedule_days | 1:N |
| schedules | visits | 1:N |
| places | visits | 1:N |
| schedules | day_plans | 1:N |
| schedules | submissions | 1:N |
| submissions | upload_tasks | 1:N |
| upload_tasks | media | 1:0..1 |
| media | assets | 1:N |
| visits | media | 1:N optional |
| users | media | author 1:N |
| groups | reentry_blocks | 1:N |
| users | personal_blocks | 1:N |

# 2 공통 데이터 규칙

식별자는UUID, 순간은timestamptz(UTC저장), 기록일·방문일·일정의날짜는date, 표시는Asia/Seoul이다. 순수날짜를 기기UTC Date 변환으로계산하지않는다.

모든수정대상은version을갖고초기1에서증가한다. 보관고정·소유자·완료시각·최초선택순서는수정가능정보와분리한다.

문자길이는SQL char_length가아닌NFC후grapheme단위애플리케이션검증을기준으로한다. DB의text크기/체크는보조장치다.

집계캐시는가속용이다. 사용자가볼수있는파일조건(완료·기한·삭제·운영·차단)과같은predicate로응답집계를구성한다.

representative cover는별도asset이며일반기록바이트/보관정책과혼동하지않는다. 모임종료후불필요한대표사진·계획은정리한다.

# 브이로그 로컬 편집본과 DB 경계 (F30)

현재 저장: AsyncStorage key=reelspot.vlog.drafts.v1, 값={groupId:VlogDraft}, 모임당 한 초안. 초안 읽기 완료 뒤 이어서/새로를 묻는다. 이어서는 첫 미완료 장소 미디어 또는 전체 구성으로 이동하며 마지막 화면 인덱스를 복원하는 방식이 아니다. 저장 실패는 현재 코드에서 무시되므로 실제 앱에서는 오류 안내·재시도와 내구성 확인을 추가한다.

VlogDraft:
groupId,title,dayKeys[],placeKeys{dayKey:visitKey[]},mediaIds{visitKey:mediaId[]},settings{visitKey:PlaceSet

ting},aspect,dayTitleCard,dayTitles,transition,render?,updatedAt. dayKey=itineraryId/dayId, placeKey는 방문 식별자다. 실제 앱에서는 schedule/day/visit/media ID 매핑을 명시하며 장소 provider ID로 합치지 않는다.

openSec는 EditStep 컴포넌트의 일시 상태(null/filter/fit/show/caption/transition)다. VlogDraft·PlaceSetting·타임라인·signature·API·DB에 추가하지 않는다. 열기/접기만으로 done을 해제하지 않으며 새 마운트 시 모두 접힌다. 실제 값 변경은 기존 patch와 초안 저장을 따른다.

PlaceSetting: mode(sequence/split),templateId,showDate,showPlace,fontId,captions,videoStart,videoLen,photoSec,lengthSec,transition,filters,frames,done. FrameAdjust={fit,bg,crop?}, crop={x,y,w,h}. Timeline은 날짜→장소→선택 미디어를 펼친 scenes[]와 totalSec,itemCount,aspect,transition이다.

RenderMark: signature,uri,durationSec,createdAt,savedToGallery. signature는 제목·출력비율·장면순서·구간·자막·필터·프레임 등을 비교하는 직렬화 값이며 보안 서명이나 파일 무결성 해시가 아니다. done 등 진행 상태는 제외한다. 생성 시 입력 snapshot과 signature를 고정한다.

추가 구현 설계 Q21: 저장 키/레코드를 userId+groupId+schemaVersion으로 격리한다. 로그아웃·계정 교체·퇴장 시 다른 계정/모임의 편집본과 임시 파일이 노출되지 않도록 한다. persisted URI의 유효성·파일 존재·현재 접근을 복원과 저장 전에 검사한다.

기존 PostgreSQL groups/memberships/schedules/day_plans/visits/media는 읽기 원천이다. 브이로그 편집으로 이를 갱신하지 않는다. 신규 서버 프로젝트/렌더 테이블은 Q20 미결이므로 이번 초기 DDL에 만들지 않는다. 서버 렌더 선택 시 사용자 소유 project/revision/job/output 및 보관·용량·취소·멱등 계약을 별도 확정한다.

# 3 테이블과 필드

## users 내부 사용자와 계정 생명주기

관련 기능: F01 F02 F24

| 컬럼 | 타입·NULL·기본값·컬럼제약 | 정의 원천 | 설명 |
|---|---|---|---|
| id | uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid() | DDL 참조 | 내부 불변 식별자 |
| display_name | text NOT NULL CHECK (btrim(display_name) <> '' AND display_name !~ E'[\n\r]') | DDL 참조 | NFC 후 grapheme 1~20은 API 검증 |
| status | text NOT NULL DEFAULT 'onboarding' CHECK (status IN ('onboarding','active','restricted','deleting','deleted')) | DDL 참조 | 계정 생명주기 |
| avatar_asset_id | uuid | DDL 참조 | 프로필 사진(assets.avatar_user_id=본인). NULL이면 기본 아이콘. assets 생성 후 지연 FK 연결 |
| avatar_version | integer NOT NULL DEFAULT 0 CHECK(avatar_version>=0) | DDL 참조 | 프로필 사진 적용·기본 복원마다 증가(캐시 키) |
| version | bigint NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (version > 0) | DDL 참조 | API가 expectedVersion 검증 후 +1 |

| 컬럼 | 타입·NULL·기본값·컬럼제약 | 정의 원천 | 설명 |
|---|---|---|---|
| created_at | timestamptz NOT NULL DEFAULT now() | DDL 참조 | 서버 생성 시각 |
| deleted_at | timestamptz | DDL 참조 | 개인정보 정리 시각 |

인덱스: CREATE INDEX users_status_idx ON users(status)

삭제는 tombstone 후 개인정보 정리. 타인 파일로의 연쇄삭제 금지.

계정별 생성·방장수신·탈퇴는 users 행 잠금으로 직렬화한다.

v3 프로필 사진: avatar_asset_id는 본인 avatar asset만(지연 제약 트리거), avatar_version은 적용·기본 복원마다 증가. 표시명은 서버 1~20, 마이페이지 닉네임 변경 입력은 12자(Q2).

## identities 명시적으로 연결한 로그인 수단

관련 기능: F01

| 컬럼 | 타입·NULL·기본값·컬럼제약 | 정의 원천 | 설명 |
|---|---|---|---|
| id | uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid() | DDL 참조 | 내부 불변 식별자 |
| user_id | uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE NO ACTION | DDL 참조 | 참조 대상 |
| provider | text NOT NULL CHECK (provider IN ('kakao','google')) | DDL 참조 | 이메일 자동병합 없음 |
| provider_subject | text NOT NULL | DDL 참조 | 검증한 공급자 subject |
| linked_at | timestamptz NOT NULL DEFAULT now() | DDL 참조 | 연결시각 |
| version | bigint NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (version > 0) | DDL 참조 | API가 expectedVersion 검증 후 +1 |

인덱스: UNIQUE(provider,provider_subject); CREATE INDEX identities_user_idx ON identities(user_id)

이메일 일치로 자동 연결하지 않는다.

연결/해제는 user 잠금과 최근 재인증 필요. 마지막 수단은 유지한다.

## sessions 기기 세션과 회전 토큰

관련 기능: F01 F24 F28

| 컬럼 | 타입·NULL·기본값·컬럼제약 | 정의 원천 | 설명 |
|---|---|---|---|
| id | uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid() | DDL 참조 | 내부 불변 식별자 |
| user_id | uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE NO ACTION | DDL 참조 | 참조 대상 |

| 컬럼 | 타입·NULL·기본값·컬럼제약 | 정의 원천 | 설명 |
|---|---|---|---|
| device_id | text NOT NULL | DDL 참조 | 앱 설치별 임의 식별자 |
| refresh_hash | text NOT NULL UNIQUE | DDL 참조 | refresh 원문 미저장 |
| expires_at | timestamptz NOT NULL | DDL 참조 | 세션 만료 |
| revoked_at | timestamptz | DDL 참조 | 폐기 시각 |
| reauthenticated_at | timestamptz | DDL 참조 | 재인증 시각 |
| created_at | timestamptz NOT NULL DEFAULT now() | DDL 참조 | 서버 생성 시각 |

인덱스: CREATE INDEX sessions_user_idx ON sessions(user_id,revoked_at)

계정삭제/로그아웃에서 세션 폐기. API는 최신 계정 상태도 확인한다.

## consent_documents 동의 문서와 항목 버전

관련 기능: F02

| 컬럼 | 타입·NULL·기본값·컬럼제약 | 정의 원천 | 설명 |
|---|---|---|---|
| id | uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid() | DDL 참조 | 내부 불변 식별자 |
| item_key | text NOT NULL | DDL 참조 | 동의 항목 |
| version | text NOT NULL | DDL 참조 | 불변 문서 버전 |
| required | boolean NOT NULL | DDL 참조 | consent의 필수 여부; notice는 false. v3 가입 동의 4종: terms-service·privacy-collection 필수, marketing·location-terms 선택 |
| kind | text NOT NULL DEFAULT 'consent' CHECK (kind IN ('consent','notice')) | DDL 참조 | 동의와 고지 구분. v3 가입 문서는 모두 consent, notice는 향후 고지용 |
| title | text NOT NULL DEFAULT '' | DDL 참조 | 공개 문서명 |
| body | text | DDL 참조 | 불변 게시 본문; 게시 시 필수·hash 검증 |
| content_ref | text NOT NULL | DDL 참조 | 문서 경로 |
| content_hash | text NOT NULL | DDL 참조 | 문서 SHA256 |
| effective_at | timestamptz NOT NULL | DDL 참조 | 적용시각 |

| 컬럼 | 타입·NULL·기본값·컬럼제약 | 정의 원천 | 설명 |
|---|---|---|---|
| created_at | timestamptz NOT NULL DEFAULT now() | DDL 참조 | 서버 생성 시각 |

인덱스: UNIQUE(item_key,version); CHECK (kind <> 'notice' OR NOT required)

새 버전은 새 행. 기존 동의가 가리키는 내용을 덮어쓰지 않는다.

v3 가입 동의 4종은 모두 kind=consent: 서비스 이용약관·개인정보 수집 및 이용(필수), 마케팅 정보 수신·위치정보 이용약관(선택). 개인정보를 체크 불가 고지로 두던 v2.3 가정 폐지. notice는 향후 고지용.

## consent_events 사용자 동의·변경·철회 이력

관련 기능: F02

| 컬럼 | 타입·NULL·기본값·컬럼제약 | 정의 원천 | 설명 |
|---|---|---|---|
| id | uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid() | DDL 참조 | 내부 불변 식별자 |
| user_id | uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE NO ACTION | DDL 참조 | 참조 대상 |
| document_id | uuid NOT NULL REFERENCES consent_documents(id) ON DELETE NO ACTION | DDL 참조 | 참조 대상 |
| agreed | boolean NOT NULL | DDL 참조 | 동의/철회 |
| occurred_at | timestamptz NOT NULL DEFAULT now() | DDL 참조 | 서버 시각 |
| operation_id | uuid NOT NULL REFERENCES operations(id) ON DELETE NO ACTION | DDL 참조 | 참조 대상 |

인덱스: UNIQUE(operation_id,document_id); CREATE INDEX consent_events_user_idx ON consent_events(user_id,document_id,occurred_at DESC)

append-only. 실제 수집/처리와 연결한 문서·항목을 운영 배포 전에 확정한다.

## groups 모임과 저장량·방장

관련 기능: F03 F04 F22 F23 F28

| 컬럼 | 타입·NULL·기본값·컬럼제약 | 정의 원천 | 설명 |
|---|---|---|---|
| id | uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid() | DDL 참조 | 내부 불변 식별자 |
| name | text NOT NULL CHECK (btrim(name) <> '') | DDL 참조 | grapheme 1~50, 공개 전 검사 |
| owner_user_id | uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE NO ACTION | DDL 참조 | 참조 대상 |

| 컬럼 | 타입·NULL·기본값·컬럼제약 | 정의 원천 | 설명 |
|---|---|---|---|
| status | text NOT NULL DEFAULT 'active' CHECK (status IN ('active','closed')) | DDL 참조 | 종료 후 재개 불가 |
| cover_asset_id | uuid | DDL 참조 | assets 생성 후 지연 FK 연결 |
| activity_at | timestamptz NOT NULL DEFAULT now() | DDL 참조 | 공동 활동만 갱신 |
| completed_bytes | bigint NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (completed_bytes >= 0) | DDL 참조 | 물리 정리 전 원본 포함 |
| reserved_bytes | bigint NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (reserved_bytes >= 0) | DDL 참조 | 미완료 전송 예약 |
| version | bigint NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (version > 0) | DDL 참조 | API가 expectedVersion 검증 후 +1 |
| created_at | timestamptz NOT NULL DEFAULT now() | DDL 참조 | 서버 생성 시각 |
| closed_at | timestamptz | DDL 참조 | 종료 확정시각 |

인덱스: CHECK(completed_bytes + reserved_bytes <= 5000000000); CHECK ((status='closed') = (closed_at IS NOT NULL)); CREATE INDEX groups_activity_idx ON groups(activity_at DESC,created_at DESC,id DESC)

owner는 활성 membership 사용자여야 함(지연 제약트리거/서비스 트랜잭션). 별도 role 컬럼으로 중복 원천을 만들지 않는다.

모임행 잠금으로 정원10명·종료·초대참여·저장량예약·역할변경을 직렬화한다.

삭제 대기 원본은 실제 정리 전 completed_bytes에 남는다.

## memberships 참여 세대별 이력

관련 기능: F03 F05 F22 F23

| 컬럼 | 타입·NULL·기본값·컬럼제약 | 정의 원천 | 설명 |
|---|---|---|---|
| id | uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid() | DDL 참조 | 내부 불변 식별자 |
| group_id | uuid NOT NULL REFERENCES groups(id) ON DELETE NO ACTION | DDL 참조 | 참조 대상 |
| user_id | uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE NO ACTION | DDL 참조 | 참조 대상 |

| 컬럼 | 타입·NULL·기본값·컬럼제약 | 정의 원천 | 설명 |
|---|---|---|---|
| joined_at | timestamptz NOT NULL DEFAULT now() | DDL 참조 | 재가입은 새 ID |
| ended_at | timestamptz | DDL 참조 | NULL이면 활성 |
| end_reason | text CHECK (end_reason IN ('left','removed','group_closed','account_deleted')) | DDL 참조 | 종료 사유 |
| version | bigint NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (version > 0) | DDL 참조 | API가 expectedVersion 검증 후 +1 |

인덱스: CHECK ((ended_at IS NULL) = (end_reason IS NULL)); CREATE UNIQUE INDEX memberships_active_uq ON memberships(group_id,user_id) WHERE ended_at IS NULL; CREATE INDEX memberships_user_idx ON memberships(user_id,ended_at)

강제퇴장은 재참여차단을 같은 트랜잭션에 생성한다.

오래된 퇴장 요청은 target membershipId로 고정하여 새 참여를 종료하지 못한다.

## reentry_blocks 모임별 재참여 차단

관련 기능: F05 F22

| 컬럼 | 타입·NULL·기본값·컬럼제약 | 정의 원천 | 설명 |
|---|---|---|---|
| id | uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid() | DDL 참조 | 내부 불변 식별자 |
| group_id | uuid NOT NULL REFERENCES groups(id) ON DELETE NO ACTION | DDL 참조 | 참조 대상 |
| user_id | uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE NO ACTION | DDL 참조 | 참조 대상 |
| created_by | uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE NO ACTION | DDL 참조 | 참조 대상 |
| cleared_at | timestamptz | DDL 참조 | 해제시각 |
| version | bigint NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (version > 0) | DDL 참조 | API가 expectedVersion 검증 후 +1 |
| created_at | timestamptz NOT NULL DEFAULT now() | DDL 참조 | 서버 생성 시각 |

인덱스: CREATE UNIQUE INDEX reentry_blocks_active_uq ON reentry_blocks(group_id,user_id) WHERE cleared_at IS NULL

개인 차단과 독립. 방장만 해제하고 자동 재가입 없음.

## invitations 초대별 링크·코드·만료·확인 횟수

관련 기능: F05

| 컬럼 | 타입·NULL·기본값·컬럼제약 | 정의 원천 | 설명 |
|---|---|---|---|
| id | uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid() | DDL 참조 | 내부 불변 식별자 |
| group_id | uuid NOT NULL REFERENCES groups(id) ON DELETE NO ACTION | DDL 참조 | 참조 대상 |
| issuer_user_id | uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE NO ACTION | DDL 참조 | 참조 대상 |
| code_hash | text NOT NULL UNIQUE | DDL 참조 | 조회용 hash. 코드는 8자 ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ23456789(0·O·1·I 제외) |
| token_hash | text NOT NULL UNIQUE | DDL 참조 | 링크 토큰 hash |
| code_ciphertext | bytea NOT NULL | DDL 참조 | 재조회용 암호문 |
| token_ciphertext | bytea NOT NULL | DDL 참조 | 재조회용 암호문 |
| issued_at | timestamptz NOT NULL DEFAULT now() | DDL 참조 | 발급 서버시각 |
| expires_at | timestamptz NOT NULL | DDL 참조 | 168시간 뒤 |
| revoked_at | timestamptz | DDL 참조 | 개별 취소 |
| use_count | integer NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (use_count BETWEEN 0 AND 50) | DDL 참조 | 초대 확인(미리보기) 응답 횟수 |
| max_uses | integer NOT NULL DEFAULT 50 CHECK (max_uses = 50) | DDL 참조 | 소진 한도 |
| exhausted_at | timestamptz | DDL 참조 | 50회 도달 시각 |
| version | bigint NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (version > 0) | DDL 참조 | API가 expectedVersion 검증 후 +1 |

인덱스: CHECK(expires_at = issued_at + interval '168 hours'); CHECK((use_count >= max_uses) = (exhausted_at IS NOT NULL)); CREATE INDEX invitations_group_idx ON invitations(group_id,issued_at DESC)

유효 범위 issued_at<=now<expires_at AND use_count<50. 반복 공유/참여로 갱신하지 않는다.

초대 확인(미리보기) 응답마다 행 잠금 후 use_count+1. 50 도달 시 exhausted_at 기록, 이후 확인·참여 거부. 참여 확정은 횟수를 소모하지 않는다.

코드는 8자 ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ23456789(0·O·1·I 제외, v3). 입력 정규화는 앱. 링크는 별도128bit 이상 난수안, 발급 충돌 재추첨·조회 시도율 제한.

## schedules 일차 묶음 일정(수동 추가)과 고정 보관

관련 기능: F06 F07 F08 F11 F21

| 컬럼 | 타입·NULL·기본값·컬럼제약 | 정의 원천 | 설명 |
|---|---|---|---|
| id | uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid() | DDL 참조 | 내부 불변 식별자 |
| group_id | uuid NOT NULL REFERENCES groups(id) ON DELETE NO ACTION | DDL 참조 | 참조 대상 |
| title | text NOT NULL CHECK(btrim(title)<>'') | DDL 참조 | grapheme 1~100 |
| start_date | date NOT NULL | DDL 참조 | KST 시작 날짜. v3: 남은 일차(schedule_days)의 최소 날짜로 서비스가 동기화 |
| end_date | date NOT NULL | DDL 참조 | KST 포함 종료 날짜(일차 최대 날짜). 시각·반복 없음 |
| status | text NOT NULL DEFAULT 'active' CHECK (status IN ('active','cancelled','deleted')) | DDL 참조 | 일정 상태 |
| cancelled_at | timestamptz | DDL 참조 | 취소 전 접수 비교 |
| cancelled_end_date | date | DDL 참조 | 취소 직전 종료일 |
| retention_fixed_at | timestamptz | DDL 참조 | 첫 완료에서 고정 |
| retention_last_date | date | DDL 참조 | 보관 마지막 날 |
| expires_at | timestamptz | DDL 참조 | 다음날 00:00 KST |
| version | bigint NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (version > 0) | DDL 참조 | API가 expectedVersion 검증 후 +1 |
| created_at | timestamptz NOT NULL DEFAULT now() | DDL 참조 | 서버 생성 시각 |

인덱스: UNIQUE(id,group_id); CHECK(end_date >= start_date AND end_date-start_date <=365); CHECK(num_nonnulls(retention_fixed_at,retention_last_date,expires_at) IN (0,3)); CREATE INDEX schedules_calendar_idx ON schedules(group_id,start_date,end_date); CREATE INDEX schedules_expiry_idx ON schedules(expires_at) WHERE expires_at IS NOT NULL

반복·시각 컬럼 없음(2026-10-20 회의). 일정은 방장이 수동 추가·변경·취소·삭제한다.

기록·작업 있으면 삭제 금지(취소로 전환). 고정 필드는 null→값만 허용하는 트리거·갱신 권한으로 보호한다.

최초완료·일정변경·삭제·신규접수·방문추가는 일정행 잠금. 계산 기한이 이미 지났으면 완료 거부.

## schedule_days 일정의 일차(하루)와 하루 취소

관련 기능: F06 F07 F08 F11

| 컬럼 | 타입·NULL·기본값·컬럼제약 | 정의 원천 | 설명 |
|---|---|---|---|
| schedule_id | uuid NOT NULL REFERENCES schedules(id) ON DELETE CASCADE | DDL 참조 | 일정. 일차 번호는 날짜순 1부터(취소 포함) 조회 시 계산 |
| group_id | uuid NOT NULL REFERENCES groups(id) ON DELETE NO ACTION | DDL 참조 | 같은 모임 같은 날짜 활성 일정 하나 검사용 |
| day_date | date NOT NULL | DDL 참조 | 일차 날짜(KST). 하루 이동 시 방문일·기록일과 같은 트랜잭션에서 변경 |
| status | text NOT NULL DEFAULT 'active' CHECK (status IN ('active','cancelled')) | DDL 참조 | 하루 취소. 모든 날 취소 시 일정 취소 |
| cancelled_at | timestamptz | DDL 참조 | 하루 취소 시각 |
| created_at | timestamptz NOT NULL DEFAULT now() | DDL 참조 | 서버 생성 시각 |

인덱스: PRIMARY KEY(schedule_id,day_date); CHECK((status='cancelled')=(cancelled_at IS NOT NULL)); FOREIGN KEY(schedule_id,group_id) REFERENCES schedules(id,group_id) ON DELETE CASCADE; CREATE INDEX schedule_days_group_date_idx ON schedule_days(group_id,day_date) WHERE status='active'

v3: 일정=날짜(일차)의 묶음. dayNo는 날짜순 1부터(취소 포함) 조회 시 계산하고 이동·삭제 시 다시 매긴다. 제목은 하루·여러 날 모두 day_plans.title(최대100), 없으면 기본 제목. 부모 일정명은 하루 편집으로 바꾸지 않는다. UI12 변경 입력만 30이며 기존 긴 제목은 보존한다.

같은 모임에서 활성 일정의 활성 일차는 날짜마다 하나(트리거 SCHEDULE_DATE_TAKEN, 모임 행 잠금). 취소된 날·취소된 일정의 날짜는 빈 날.

하루 이동은 visits.visit_date·media/upload_tasks.record_date·day_plans를 같은 트랜잭션에서 옮긴다(방문 FK DEFERRABLE). 하루 삭제는 활성 방문·기록·진행 작업이 없을 때만(트리거 NOT_EMPTY), 마지막 날이면 일정 삭제. 모든 날 취소 시 일정 취소.

## places 모임 내 장소 정보

관련 기능: F09

| 컬럼 | 타입·NULL·기본값·컬럼제약 | 정의 원천 | 설명 |
|---|---|---|---|
| id | uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid() | DDL 참조 | 내부 불변 식별자 |
| group_id | uuid NOT NULL REFERENCES groups(id) ON DELETE NO ACTION | DDL 참조 | 참조 대상 |
| provider | text NOT NULL CHECK(provider IN ('kakao','manual')) | DDL 참조 | 장소 원천 |
| provider_place_id | text | DDL 참조 | 공급자 ID |
| name | text NOT NULL CHECK(btrim(name)<>'') | DDL 참조 | grapheme 최대100 |
| address | text | DDL 참조 | grapheme 최대200 |
| latitude | numeric(9,6) CHECK(latitude BETWEEN -90 AND 90) | DDL 참조 | 선택 위도 |
| longitude | numeric(9,6) CHECK(longitude BETWEEN -180 AND 180) | DDL 참조 | 선택 경도 |
| normalized_fingerprint | text NOT NULL | DDL 참조 | 모임 내 중복 비교 |
| created_at | timestamptz NOT NULL DEFAULT now() | DDL 참조 | 서버 생성 시각 |

인덱스: UNIQUE(id,group_id); CHECK((latitude IS NULL)=(longitude IS NULL)); CHECK((provider='manual' AND provider_place_id IS NULL) OR (provider='kakao' AND provider_place_id IS NOT NULL)); CREATE INDEX places_provider_idx ON places(group_id,provider,provider_place_id)

이름만으로 병합하지 않는다. 공급자 보관·표시 조건은 실제 연동 전 확인한다.

## visits 일정·날짜별 장소 계획

관련 기능: F09 F10 F11 F14

| 컬럼 | 타입·NULL·기본값·컬럼제약 | 정의 원천 | 설명 |
|---|---|---|---|
| id | uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid() | DDL 참조 | 내부 불변 식별자 |
| schedule_id | uuid NOT NULL REFERENCES schedules(id) ON DELETE NO ACTION | DDL 참조 | 참조 대상 |
| place_id | uuid NOT NULL REFERENCES places(id) ON DELETE NO ACTION | DDL 참조 | 참조 대상 |
| visit_date | date NOT NULL | DDL 참조 | 방문일 |
| position | integer CHECK(position>=0) | DDL 참조 | 활성은 필수, 삭제 후 NULL |
| planned_time | time CHECK(planned_time<'24:00'::time AND extract(second FROM planned_time)=0) | DDL 참조 | 00:00~23:59 1분 단위 또는 NULL(시간 미정). 추가 시 NULL, 계획 저장에서 지정. 날짜별 활성 방문 15개 트리거 |
| dedupe_key | text NOT NULL | DDL 참조 | 공급자 ID 또는 정규화 수기정보 |

| 컬럼 | 타입·NULL·기본값·컬럼제약 | 정의 원천 | 설명 |
|---|---|---|---|
| deleted_at | timestamptz | DDL 참조 | 빈 방문 삭제 tombstone |
| version | bigint NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (version > 0) | DDL 참조 | API가 expectedVersion 검증 후 +1 |
| created_at | timestamptz NOT NULL DEFAULT now() | DDL 참조 | 서버 생성 시각 |

인덱스: UNIQUE(id,schedule_id,visit_date); UNIQUE(schedule_id,visit_date,position) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED; CHECK((deleted_at IS NULL)=(position IS NOT NULL)); CREATE UNIQUE INDEX visits_active_dedupe_uq ON visits(schedule_id,visit_date,dedupe_key) WHERE deleted_at IS NULL

기록/작업 있는 방문 삭제 불가. 기간 축소 시 기존 방문은 기간 밖으로 유지.

일정×방문일별 활성 방문 최대 15개(P12). 트리거가 일정행 잠금 후 count를 검사해 VISIT_LIMIT를 올린다.

v3: 장소는 시간 없이(시간 미정) 맨 뒤에 추가하고, 예정 시각은 계획 저장에서 1분 단위(00:00~23:59)로 지정한다. 일정에는 시각이 없다.

## day_plans 방문일 제목과 계획 버전

관련 기능: F10

| 컬럼 | 타입·NULL·기본값·컬럼제약 | 정의 원천 | 설명 |
|---|---|---|---|
| schedule_id | uuid NOT NULL REFERENCES schedules(id) ON DELETE NO ACTION | DDL 참조 | 참조 대상 |
| plan_date | date NOT NULL | DDL 참조 | 정리·필터 속성 |
| title | text | DDL 참조 | 날짜 제목 단일 원천. UI38 저장 최대100 graphemes, UI12 변경 입력30·기존 긴 제목 보존; 없으면 기본 제목. 길이는 서비스 검증 |
| version | bigint NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (version > 0) | DDL 참조 | API가 expectedVersion 검증 후 +1 |
| created_at | timestamptz NOT NULL DEFAULT now() | DDL 참조 | 서버 생성 시각 |

인덱스: PRIMARY KEY(schedule_id,plan_date)

날짜 전체 공통 메모 없음. 순서·시각·제목은 같은 버전으로 저장.

## submissions 한 번에 제출한 파일 묶음

관련 기능: F14 F15 F16

| 컬럼 | 타입·NULL·기본값·컬럼제약 | 정의 원천 | 설명 |
|---|---|---|---|
| id | uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid() | DDL 참조 | 내부 불변 식별자 |
| schedule_id | uuid NOT NULL REFERENCES schedules(id) ON DELETE NO ACTION | DDL 참조 | 참조 대상 |
| author_user_id | uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE NO ACTION | DDL 참조 | 참조 대상 |
| first_completed_at | timestamptz | DDL 참조 | 첫 완료 이후 불변 |
| created_at | timestamptz NOT NULL DEFAULT now() | DDL 참조 | 서버 생성 시각 |

인덱스: UNIQUE(id,schedule_id,author_user_id); CREATE INDEX submissions_sort_idx ON submissions(schedule_id,first_completed_at DESC,id DESC)

완료0개 묶음은 공동 목록에 표시하지 않는다. 묶음순서는 후속완료로 바뀌지 않는다.

v3: 기록 목록 정렬 기준은 first_completed_at(게시 묶음 시각), 기본 최신순. 묶음 안은 selection_index 순서.

## upload_tasks 파일별 접수·전송·검사·완료

관련 기능: F14 F15 F20 F26

| 컬럼 | 타입·NULL·기본값·컬럼제약 | 정의 원천 | 설명 |
|---|---|---|---|
| id | uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid() | DDL 참조 | 내부 불변 식별자 |
| submission_id | uuid | DDL 참조 | 기록일 때 필수 |
| schedule_id | uuid | DDL 참조 | 기록일 때 필수 |
| author_user_id | uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE NO ACTION | DDL 참조 | 참조 대상 |
| cover_group_id | uuid REFERENCES groups(id) ON DELETE NO ACTION | DDL 참조 | 참조 대상 |
| avatar_user_id | uuid REFERENCES users(id) ON DELETE NO ACTION | DDL 참조 | 프로필 사진 작업 대상(본인) |
| client_file_id | text NOT NULL | DDL 참조 | 후보별 클라이언트 ID |
| selection_index | integer CHECK(selection_index BETWEEN 0 AND 9) | DDL 참조 | 기록일 때 필수. 한 제출 최대 10개 |
| kind | text NOT NULL CHECK(kind IN ('photo','video')) | DDL 참조 | 선언 종류, 서버 probe와 대조. 작성자 ×방문 사진5/영상2 트리거 |
| fingerprint | text NOT NULL CHECK(fingerprint ~ '^[0-9a-f]{64}$') | DDL 참조 | 원본 SHA256. 한 제출 안에서 중복 금지 |

| 컬럼 | 타입·NULL·기본값·컬럼제약 | 정의 원천 | 설명 |
|---|---|---|---|
| checksum | text CHECK(checksum ~ '^[0-9a-f]{64}$') | DDL 참조 | 서버 전체 파일 SHA256 |
| record_date | date | DDL 참조 | 기록일 때 필수 |
| visit_id | uuid | DDL 참조 | 미지정 가능 |
| description | text NOT NULL DEFAULT '' | DDL 참조 | 최대1000 graphemes |
| accepted_at | timestamptz NOT NULL DEFAULT now() | DDL 참조 | 원래 접수, retry로 변경 금지 |
| state | text NOT NULL DEFAULT 'queued' CHECK (state IN ('queued','uploading','verifying','review','complete','failed','cancelled')) | DDL 참조 | 서버 업무 상태 |
| reserved_bytes | bigint NOT NULL CHECK(reserved_bytes>=0) | DDL 참조 | 현재 예약량 |
| declared_bytes | bigint NOT NULL CHECK(declared_bytes BETWEEN 1 AND 200000000) | DDL 참조 | 원본 예정 크기 |
| actual_bytes | bigint CHECK(actual_bytes>=0) | DDL 참조 | 서버 확인 원본 크기 |
| quarantine_key | text NOT NULL | DDL 참조 | 비공개 원본 또는 청크 prefix |
| upload_offset | bigint NOT NULL DEFAULT 0 CHECK(upload_offset>=0) | DDL 참조 | DB가 확정한 누적 바이트 |
| upload_generation | integer NOT NULL DEFAULT 1 CHECK(upload_generation>0) | DDL 참조 | 재시도 transport 세대 |
| transport_expires_at | timestamptz NOT NULL | DDL 참조 | 재개 세션 만료 |
| chunk_manifest | jsonb NOT NULL DEFAULT '[]'::jsonb CHECK(jsonb_typeof(chunk_manifest)='array') | DDL 참조 | 불변 청크 key/offset/size/hash |
| error_code | text | DDL 참조 | 파일별 실패 |
| cancel_requested_at | timestamptz | DDL 참조 | 취소 선행 여부 |
| version | bigint NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (version > 0) | DDL 참조 | API가 expectedVersion 검증 후 +1 |
| created_at | timestamptz NOT NULL DEFAULT now() | DDL 참조 | 서버 생성 시각 |

인덱스: UNIQUE(submission_id,selection_index); UNIQUE(id,schedule_id,author_user_id,submission_id); FOREIGN KEY(submission_id,schedule_id,author_user_id) REFERENCES submissions(id,schedule_id,author_user_id) ON DELETE NO ACTION; CONSTRAINT upload_tasks_visit_id_schedule_id_record_date_fkey FOREIGN KEY(visit_id,schedule_id,record_date) REFERENCES visits(id,schedule_id,visit_date) ON DELETE NO ACTION DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE; CONSTRAINT upload_tasks_target_check CHECK((cover_group_id IS NULL AND avatar_user_id IS NULL AND submission_id IS NOT NULL AND schedule_id IS NOT NULL AND record_date IS NOT NULL AND selection_index IS NOT NULL) OR (num_nonnulls(cover_group_id,avatar_user_id)=1 AND submission_id IS NULL AND schedule_id IS NULL AND record_date IS NULL AND selection_index IS NULL AND visit_id IS NULL)); CHECK(upload_offset<=declared_bytes); CREATE INDEX upload_tasks_author_idx ON upload_tasks(author_user_id,state); CREATE INDEX upload_tasks_schedule_idx ON upload_tasks(schedule_id,state); CREATE UNIQUE INDEX upload_tasks_submission_fingerprint_uq ON upload_tasks(submission_id,fingerprint) WHERE submission_id IS NOT NULL; CREATE INDEX upload_tasks_avatar_idx ON upload_tasks(avatar_user_id) WHERE avatar_user_id IS NOT NULL

파일교체/신규추가로 취소일정 예외를 우회할 수 없다.

결과확인필요는 로컬 관찰 상태로 서버 영속 enum에 포함하지 않는다. 상태를 확인해 복원한다.

작성자×방문(미지정은 작성자×일정×기록일) 사진5·영상2(P11). 트리거가 advisory lock 후 활성 task+available media를 합산해 MEDIA_LIMIT를 올린다. 실패/취소 task는 즉시 제외.

v3: 한 제출 1~10개, 같은 제출 안 fingerprint 중복 금지(부분 유일 인덱스). 장소 기록 화면 업로드는 visit_id=그 방문·record_date=방문 날짜, 미지정 업로드는 기존 유지. 취소된 날은 서비스가 DAY_CANCELLED로 거부.

submission_id·cover_group_id·avatar_user_id 중 정확히 하나(v3 프로필 사진 추가). 대표사진 완료는 현재방장·그룹버전·규격·위치제거·검사 재검증 후 asset 생성하며 media/submission은 생성하지 않는다.

## media 완료 파일의 소유·정보·접근상태

관련 기능: F16 F17 F18 F19 F21

| 컬럼 | 타입·NULL·기본값·컬럼제약 | 정의 원천 | 설명 |
|---|---|---|---|
| id | uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid() | DDL 참조 | 내부 불변 식별자 |
| task_id | uuid NOT NULL UNIQUE | DDL 참조 | 업로드 작업당 완료 1회 |
| submission_id | uuid NOT NULL | DDL 참조 | 묶음 |
| schedule_id | uuid NOT NULL | DDL 참조 | 일정 |
| author_user_id | uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE NO ACTION | DDL 참조 | 참조 대상 |

| 컬럼 | 타입·NULL·기본값·컬럼제약 | 정의 원천 | 설명 |
|---|---|---|---|
| record_date | date NOT NULL | DDL 참조 | 정리용 기록일 |
| visit_id | uuid | DDL 참조 | 미지정 가능 |
| description | text NOT NULL DEFAULT '' | DDL 참조 | 최대1000 graphemes |
| kind | text NOT NULL CHECK(kind IN ('photo','video')) | DDL 참조 | 파일 종류 |
| mime | text NOT NULL | DDL 참조 | 서버 probe 결과 |
| original_bytes | bigint NOT NULL CHECK(original_bytes>0) | DDL 참조 | 원본 업로드 바이트 |
| captured_at | timestamptz | DDL 참조 | 촬영시각, 없는 값 생성 금지 |
| completed_at | timestamptz NOT NULL | DDL 참조 | 공개 완료시각. 목록 정렬은 submissions.first_completed_at(게시 묶음) 기준 |
| selection_index | integer NOT NULL CHECK(selection_index BETWEEN 0 AND 9) | DDL 참조 | 최초 선택 순서. 묶음 안 정렬 |
| access_state | text NOT NULL DEFAULT 'available' CHECK(access_state IN ('available','deleted','expired','restricted')) | DDL 참조 | 접근 상태 |
| moderation_state | text NOT NULL CHECK(moderation_state IN ('passed','review','restricted')) | DDL 참조 | 운영 상태 |
| deleted_at | timestamptz | DDL 참조 | 새 접근 차단 |
| purged_at | timestamptz | DDL 참조 | 실제 원본/파생 정리 완료 |
| version | bigint NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (version > 0) | DDL 참조 | API가 expectedVersion 검증 후 +1 |
| created_at | timestamptz NOT NULL DEFAULT now() | DDL 참조 | 서버 생성 시각 |

인덱스: FOREIGN KEY(task_id,schedule_id,author_user_id,submission_id) REFERENCES upload_tasks(id,schedule_id,author_user_id,submission_id) ON DELETE NO ACTION; CONSTRAINT media_visit_id_schedule_id_record_date_fkey FOREIGN KEY(visit_id,schedule_id,record_date) REFERENCES visits(id,schedule_id,visit_date) ON DELETE NO ACTION DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE; CREATE INDEX media_author_idx ON media(author_user_id,completed_at DESC,id DESC); CREATE INDEX media_schedule_idx ON media(schedule_id,record_date,visit_id)

기간 축소로 범위 밖 파일을 제거하지 않는다. 신규 정보 지정만 범위를 검증한다.

사용자별 visible count는 차단/상태를 반영한 동일 predicate로 산출한다.

visit_id/record_date 변경(F17)은 대상 묶음의 P11 한도를 같은 트리거로 재검증한다. v3 정렬키는 게시 묶음 시각(submissions.first_completed_at), 촬영 시각은 표시·필터용.

## assets 원본·위치제거·호환본·썸네일

관련 기능: F04 F20

| 컬럼 | 타입·NULL·기본값·컬럼제약 | 정의 원천 | 설명 |
|---|---|---|---|
| id | uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid() | DDL 참조 | 내부 불변 식별자 |
| media_id | uuid REFERENCES media(id) ON DELETE NO ACTION | DDL 참조 | 참조 대상 |
| cover_group_id | uuid REFERENCES groups(id) ON DELETE NO ACTION | DDL 참조 | 참조 대상 |
| avatar_user_id | uuid REFERENCES users(id) ON DELETE NO ACTION | DDL 참조 | 프로필 사진 소유자. 모임 저장량 미포함 |
| variant | text NOT NULL CHECK(variant IN ('original_private','sanitized_original','view','thumbnail')) | DDL 참조 | 원본 직접 배포 금지 |
| object_key | text NOT NULL UNIQUE | DDL 참조 | private key |
| bytes | bigint NOT NULL CHECK(bytes>0) | DDL 참조 | 객체 크기 |
| checksum | text NOT NULL | DDL 참조 | 객체 SHA256 |
| location_verified_absent | boolean NOT NULL DEFAULT false | DDL 참조 | 위치 제거 검증 |
| probe_result | jsonb NOT NULL | DDL 참조 | 길이·회전·음성·형식 검사 |
| state | text NOT NULL DEFAULT 'staged' CHECK (state IN ('staged','ready','delete_pending','purged')) | DDL 참조 | 객체 상태 |
| created_at | timestamptz NOT NULL DEFAULT now() | DDL 참조 | 서버 생성 시각 |

인덱스: CONSTRAINT assets_owner_check CHECK(num_nonnulls(media_id,cover_group_id,avatar_user_id)=1); CHECK(state<>'ready' OR variant='original_private' OR location_verified_absent); CREATE INDEX assets_media_idx ON

assets(media_id,variant); CREATE INDEX assets_avatar_idx ON assets(avatar_user_id) WHERE avatar_user_id IS NOT NULL

original_private는 API로 전달 금지. 접근은 인증 프록시를 통해 현재 상태 재검증.

대표사진과 media 순환참조는 지연 FK 또는 완성 뒤 연결로 처리한다.

v3: media·대표사진(4:3)·프로필 사진(1:1, avatar_user_id) 중 정확히 하나의 소유. 프로필 사진은 모임 저장량에 넣지 않는다.

## metadata_operations 검사 후 일괄 정보수정

관련 기능: F17

| 컬럼 | 타입·NULL·기본값·컬럼제약 | 정의 원천 | 설명 |
|---|---|---|---|
| id | uuid PRIMARY KEY REFERENCES operations(id) ON DELETE NO ACTION | DDL 참조 | 공통 operationId와 동일 |
| author_user_id | uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE NO ACTION | DDL 참조 | 참조 대상 |
| schedule_id | uuid NOT NULL REFERENCES schedules(id) ON DELETE NO ACTION | DDL 참조 | 참조 대상 |
| targets | jsonb NOT NULL | DDL 참조 | 1~120개의 id/expectedVersion |
| fields | jsonb NOT NULL | DDL 참조 | apply/value |
| state | text NOT NULL DEFAULT 'pending_check' CHECK (state IN ('pending_check','review','applying','succeeded','failed')) | DDL 참조 | 내부 상태 |
| item_errors | jsonb | DDL 참조 | 대상별 미적용 사유 |
| result | jsonb | DDL 참조 | typed MetadataChangeResult |
| created_at | timestamptz NOT NULL DEFAULT now() | DDL 참조 | 서버 생성 시각 |

인덱스: CREATE INDEX metadata_operations_author_idx ON metadata_operations(author_user_id,state)

외부 검사 중 DB잠금을 잡지 않는다. 통과 후 모든 대상 재잠금·버전 재검증·단일 커밋.

## personal_blocks 개인 공동 감상 숨김

관련 기능: F25

| 컬럼 | 타입·NULL·기본값·컬럼제약 | 정의 원천 | 설명 |
|---|---|---|---|
| blocker_user_id | uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE NO ACTION | DDL 참조 | 참조 대상 |
| blocked_user_id | uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE NO ACTION | DDL 참조 | 참조 대상 |
| created_at | timestamptz NOT NULL DEFAULT now() | DDL 참조 | 서버 생성 시각 |

인덱스: PRIMARY KEY(blocker_user_id,blocked_user_id); CHECK(blocker_user_id<>blocked_user_id)

자기차단 금지. 방장역할·모임 재참여차단·타인 화면과 독립.

## reports_and_cases 신고·검사·이의·문의 공통 케이스

관련 기능: F25 F26 F28

| 컬럼 | 타입·NULL·기본값·컬럼제약 | 정의 원천 | 설명 |
|---|---|---|---|
| id | uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid() | DDL 참조 | 내부 불변 식별자 |
| reporter_user_id | uuid REFERENCES users(id) ON DELETE NO ACTION | DDL 참조 | 참조 대상 |
| type | text NOT NULL CHECK(type IN ('report','scan','appeal','inquiry')) | DDL 참조 | 운영 케이스 |
| target_type | text NOT NULL | DDL 참조 | media/cover/member 등 |
| target_id | uuid NOT NULL | DDL 참조 | 유형별 서비스 검증 |
| reason | text NOT NULL | DDL 참조 | 최대2000 graphemes |
| status | text NOT NULL DEFAULT 'received' CHECK (status IN ('received','reviewing','decided','closed')) | DDL 참조 | 운영 상태 |
| evidence_ref | text | DDL 참조 | 암호화 최소 증거 |
| review_due_at | timestamptz NOT NULL | DDL 참조 | 최초24h/이의3영업일 |
| closed_at | timestamptz | DDL 참조 | 종료시각 |
| evidence_delete_at | timestamptz | DDL 참조 | 종료 후90일 이내 |
| version | bigint NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (version > 0) | DDL 참조 | API가 expectedVersion 검증 후 +1 |

| 컬럼 | 타입·NULL·기본값·컬럼제약 | 정의 원천 | 설명 |
|---|---|---|---|
| created_at | timestamptz NOT NULL DEFAULT now() | DDL 참조 | 서버 생성 시각 |

인덱스: CHECK(evidence_delete_at IS NULL OR (closed_at IS NOT NULL AND evidence_delete_at<=closed_at+interval '90 days')); CREATE INDEX cases_queue_idx ON reports_and_cases(status,review_due_at)

신고자 신원·증거는 운영권한 외 노출 금지. 접수만으로 자동삭제 없음.

## recovery_requests 방장 부재 검토·수동 이전

관련 기능: F27

| 컬럼 | 타입·NULL·기본값·컬럼제약 | 정의 원천 | 설명 |
|---|---|---|---|
| id | uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid() | DDL 참조 | 내부 불변 식별자 |
| group_id | uuid NOT NULL REFERENCES groups(id) ON DELETE NO ACTION | DDL 참조 | 참조 대상 |
| requester_id | uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE NO ACTION | DDL 참조 | 참조 대상 |
| candidate_membership_id | uuid NOT NULL REFERENCES memberships(id) ON DELETE NO ACTION | DDL 참조 | 참조 대상 |
| owner_snapshot | uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE NO ACTION | DDL 참조 | 참조 대상 |
| group_version | bigint NOT NULL | DDL 참조 | 신청 당시 버전 |
| candidate_consent_at | timestamptz | DDL 참조 | 후임 별도 동의 |
| notified_at | timestamptz | DDL 참조 | 실제 통지 성공 |
| response_due_at | timestamptz | DDL 참조 | 통지+168시간 |
| reason | text NOT NULL | DDL 참조 | 부재 사유 |
| evidence_refs | jsonb NOT NULL DEFAULT '[]'::jsonb | DDL 참조 | 최소 증거 |
| state | text NOT NULL DEFAULT 'received' CHECK (state IN ('received','verifying','notified','waiting','held','approved','rejected','applied')) | DDL 참조 | 복구 상태 |

| 컬럼 | 타입·NULL·기본값·컬럼제약 | 정의 원천 | 설명 |
|---|---|---|---|
| decision_reason | text | DDL 참조 | 수동 근거 |
| version | bigint NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (version > 0) | DDL 참조 | API가 expectedVersion 검증 후 +1 |
| created_at | timestamptz NOT NULL DEFAULT now() | DDL 참조 | 서버 생성 시각 |

인덱스: CHECK((notified_at IS NULL AND response_due_at IS NULL) OR (notified_at IS NOT NULL AND response_due_at=notified_at+interval '168 hours')); CREATE INDEX recovery_group_idx ON recovery_requests(group_id,state)

7일 자동승인 금지. 종료모임 재개 불가. 조치 직전 최신 상태 재검증.

## account_notifications 복구 통지와 결과 안내

관련 기능: F25 F26 F27

| 컬럼 | 타입·NULL·기본값·컬럼제약 | 정의 원천 | 설명 |
|---|---|---|---|
| id | uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid() | DDL 참조 | 내부 불변 식별자 |
| user_id | uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE NO ACTION | DDL 참조 | 참조 대상 |
| case_id | uuid REFERENCES reports_and_cases(id) ON DELETE NO ACTION | DDL 참조 | 참조 대상 |
| recovery_request_id | uuid REFERENCES recovery_requests(id) ON DELETE NO ACTION | DDL 참조 | 참조 대상 |
| kind | text NOT NULL | DDL 참조 | 복구통지·운영결과 |
| payload | jsonb NOT NULL | DDL 참조 | 최소 문구/대상 ID |
| created_at | timestamptz NOT NULL DEFAULT now() | DDL 참조 | 서버 생성 시각 |
| read_at | timestamptz | DDL 참조 | 읽음시각 |

인덱스: CHECK(num_nonnulls(case_id,recovery_request_id)=1); CREATE INDEX account_notifications_user_idx ON account_notifications(user_id,created_at DESC)

일정 알림/외부 캘린더 동기화/만료 푸시 기능으로 확장하지 않는다.

## operations 멱등 업무 요청과 결과

관련 기능: F03 F05 F08 F15 F17 F18 F24

| 컬럼 | 타입·NULL·기본값·컬럼제약 | 정의 원천 | 설명 |
|---|---|---|---|
| id | uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid() | DDL 참조 | 내부 불변 식별자 |
| actor_id | uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE NO ACTION | DDL 참조 | 참조 대상 |
| idempotency_key | text NOT NULL | DDL 참조 | 네트워크 멱등키 |
| route | text NOT NULL | DDL 참조 | operationId |
| request_hash | text NOT NULL | DDL 참조 | 정규화 요청 SHA256 |
| kind | text NOT NULL | DDL 참조 | 업무 결과 종류 |
| state | text NOT NULL DEFAULT 'pending' CHECK (state IN ('pending','review','succeeded','failed')) | DDL 참조 | 진행 상태 |
| response_snapshot | jsonb | DDL 참조 | 응답 재사용, 토큰 등 민감값 별도 암호화 |
| created_at | timestamptz NOT NULL DEFAULT now() | DDL 참조 | 서버 생성 시각 |
| finished_at | timestamptz | DDL 참조 | 확정시각 |

인덱스: UNIQUE(actor_id,route,idempotency_key); CREATE INDEX operations_actor_idx ON operations(actor_id,created_at DESC)

단기업무 멱등캐시 완료후7일은 기술안. 장기작업 고유ID/대상 고유제약은 수명동안 유지.

## outbox_events 업무 커밋과 원자 발행

관련 기능: F15 F17 F18 F21 F24

| 컬럼 | 타입·NULL·기본값·컬럼제약 | 정의 원천 | 설명 |
|---|---|---|---|
| id | uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid() | DDL 참조 | 내부 불변 식별자 |
| operation_id | uuid REFERENCES operations(id) ON DELETE NO ACTION | DDL 참조 | 참조 대상 |
| event_type | text NOT NULL | DDL 참조 | 도메인 이벤트 |
| target_id | uuid NOT NULL | DDL 참조 | 대상 |
| generation | bigint NOT NULL CHECK(generation>0) | DDL 참조 | 처리 세대 |
| payload | jsonb NOT NULL | DDL 참조 | 민감 원문 제외 |

| 컬럼 | 타입·NULL·기본값·컬럼제약 | 정의 원천 | 설명 |
|---|---|---|---|
| published_at | timestamptz | DDL 참조 | worker 인계확정 |
| created_at | timestamptz NOT NULL DEFAULT now() | DDL 참조 | 서버 생성 시각 |

인덱스: UNIQUE(event_type,target_id,generation); CREATE INDEX outbox_pending_idx ON outbox_events(created_at) WHERE published_at IS NULL

중복전달 전제. worker 소비자는 eventId/generation/taskId로 멱등 처리.

## cleanup_jobs 삭제·만료 원본과 파생본 정리

관련 기능: F18 F21 F23 F24

| 컬럼 | 타입·NULL·기본값·컬럼제약 | 정의 원천 | 설명 |
|---|---|---|---|
| id | uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid() | DDL 참조 | 내부 불변 식별자 |
| target_type | text NOT NULL | DDL 참조 | 정리대상 유형 |
| target_id | uuid NOT NULL | DDL 참조 | 대상 ID |
| state | text NOT NULL DEFAULT 'queued' CHECK (state IN ('queued','running','failed','complete')) | DDL 참조 | 작업 상태 |
| attempts | integer NOT NULL DEFAULT 0 CHECK(attempts>=0) | DDL 참조 | 시도 횟수 |
| generation | bigint NOT NULL CHECK(generation>0) | DDL 참조 | 오래된 이벤트 방어 |
| due_at | timestamptz NOT NULL | DDL 참조 | 논리차단+24h |
| finished_at | timestamptz | DDL 참조 | 물리정리 완료 |
| error_code | text | DDL 참조 | 재시도 이유 |
| created_at | timestamptz NOT NULL DEFAULT now() | DDL 참조 | 서버 생성 시각 |

인덱스: UNIQUE(target_type,target_id,generation); CREATE INDEX cleanup_queue_idx ON cleanup_jobs(state,due_at)

현재 삭제/만료 상태와 세대를 다시 확인하고 물리정리/바이트차감을 한번만 확정.

## operator_audit 운영 조치 감사 이력

관련 기능: F26 F27

| 컬럼 | 타입·NULL·기본값·컬럼제약 | 정의 원천 | 설명 |
|---|---|---|---|
| id | uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid() | DDL 참조 | 내부 불변 식별자 |
| operator_id | text NOT NULL | DDL 참조 | 별도 OIDC issuer/subject 식별 |
| case_id | uuid REFERENCES reports_and_cases(id) ON DELETE NO ACTION | DDL 참조 | 참조 대상 |
| recovery_request_id | uuid REFERENCES recovery_requests(id) ON DELETE NO ACTION | DDL 참조 | 참조 대상 |
| target_type | text NOT NULL | DDL 참조 | 대상 유형 |
| target_id | uuid NOT NULL | DDL 참조 | 대상 ID |
| action | text NOT NULL | DDL 참조 | 조치 |
| reason | text NOT NULL CHECK(btrim(reason)<>'') | DDL 참조 | 운영 근거 |
| before_state | jsonb NOT NULL | DDL 참조 | 최소 이전 상태 |
| after_state | jsonb NOT NULL | DDL 참조 | 최소 이후 상태 |
| occurred_at | timestamptz NOT NULL DEFAULT now() | DDL 참조 | 서버 시각 |

인덱스: CHECK(num_nonnulls(case_id,recovery_request_id)=1); CREATE INDEX operator_audit_target_idx ON operator_audit(target_id,occurred_at); CREATE INDEX operator_audit_actor_idx ON operator_audit(operator_id,occurred_at)

append-only. 앱 일반사용자 토큰으로 접근 불가. 보존기간은 운영 문서에서 실제 값으로 확정.

## export_jobs 휴대폰 저장 파일별 준비 상태

관련 기능: F19 F20

| 컬럼 | 타입·NULL·기본값·컬럼제약 | 정의 원천 | 설명 |
|---|---|---|---|
| id | uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid() | DDL 참조 | 내부 불변 식별자 |

| 컬럼 | 타입·NULL·기본값·컬럼제약 | 정의 원천 | 설명 |
|---|---|---|---|
| user_id | uuid NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE NO ACTION | DDL 참조 | 참조 대상 |
| purpose | text NOT NULL CHECK(purpose = 'save') | DDL 참조 | 휴대폰 저장만. share는 2026-10-20 회의로 폐지 |
| state | text NOT NULL DEFAULT 'preparing' CHECK (state IN ('preparing','ready','partial','failed')) | DDL 참조 | 준비 상태 |
| targets | jsonb NOT NULL | DDL 참조 | 1~120개 ID |
| results | jsonb NOT NULL DEFAULT '[]'::jsonb | DDL 참조 | 파일별 결과. 동영상은 동영상 파일(sanitized_original/view), 포스터·썸네일 아님 |
| created_at | timestamptz NOT NULL DEFAULT now() | DDL 참조 | 서버 생성 시각 |
| expires_at | timestamptz NOT NULL | DDL 참조 | 준비결과24h, 실제 GET은 재권한검사 |

인덱스: CREATE INDEX export_jobs_user_idx ON export_jobs(user_id,created_at DESC)

파일GET은 매번 원본대상 현재참여·기한·차단·상태 재검증. 준비결과가 접근권을 부여하지 않는다.

동영상은 동영상 파일(위치 제거 원본 또는 호환 변환본)을 내보내며 포스터·썸네일로 대체하지 않는다.

# 4 권한과 무결성 강제 위치

| 불변식 | DB/API 강제 | 경쟁 검수 |
|---|---|---|
| 활성참여10명·중복없음 | group잠금+활성membership 부분UNIQUE | 9명동시2참여 |
| 초대 관리 현재 권한 | 현재 member·활성 모임·이용 제한 검증·발급자 ID는 이력 | 일반 참여자/타인 초대 취소·참여 종료 경합 |
| 초대 확인 50회 | invitations 행 잠금+use_count 증가·소진 트리거 | 49회 동시 두 확인 |
| 방문 15개/일 | schedule 잠금+visit_limit 트리거 | 14개 동시 두 추가 |
| 작성자 사진5/영상2 | advisory lock+media_limit 트리거(task+media 합산) | 같은 방문 동시 접수·F17 이동 |
| 방장한명·활성참여 | groups.owner_user_id단일원천+membership일치검사 | 이전/나가기/종료 경합 |
| 일정별최초기한고정 | schedule잠금+null→값트리거·업무권한 | 첫완료/변경 동시 |
| 용량5GB | group잠금+완료/예약CHECK | 동시접수/실패/취소/정리 |
| 파일완료1회 | media.task_id UNIQUE+task잠금 | 중복worker/완료취소 |
| 빈방문/일정삭제 | 접수/완료와같은잠금+숨김task포함조회 | 삭제/접수 경합 |

| 불변식 | DB/API 강제 | 경쟁 검수 |
|---|---|---|
| 일괄수정원자성 | 검사후모든대상잠금·버전검증·단일커밋 | 검사중버전변경 |
| 오래된퇴장무효 | targetMembershipId고정+멱등결과 | 해제/재가입후재시도 |

# 5 정리와 복원

논리차단→정리outbox→원본/파생본삭제→purged_at와용량반환을한번확정한다. 객체정리의부분실패는재시도하되접근을복구하지않는다. 백업최대30일, 복원은tombstone먼저반영후API를개방한다. 신고증거는암호화·최소권한·종료후최대90일로별도정리한다.